

Workflow Disagregasi Distribusi

Panduan Lengkap Alur Kerja Sistem Disagregasi Data

SIPBD - Sistem Informasi Perikanan Budidaya
Kabupaten Mempawah

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan

Versi 1.0 | Maret 2026

Daftar Isi

- 1** Pendahuluan
- 2** Gambaran Umum Workflow
- 3** Step 0: Gerbang Password Admin
- 4** Step 1: Input Data Agregat
- 5** Step 2: Distribusi & Balance
 - 5.1 Indikator Balance
 - 5.2 Hierarki Balance Editor
 - 5.3 Adjust By: Kecamatan/Desa/Kelompok/Ikan/Wadah
 - 5.4 Tabel Distribusi Petani
 - 5.5 Tambah Pembudidaya Baru
- 6** Step 3: Simpan ke Database
- 7** Fitur Hierarki Balance (Detail)
 - 7.1 Konsep Distribusi Top-Down
 - 7.2 Menambahkan Dimensi
 - 7.3 Drill-Down & Breadcrumb
 - 7.4 Edit Nilai Manual (Kg & %)
 - 7.5 Force Balance Proporsional
 - 7.6 Save Sementara & Apply
- 8** Skenario Penggunaan
- 9** Ringkasan

1. Pendahuluan

Disagregasi data adalah proses penguraian data agregat (data bersifat kumpulan/total) menjadi data yang lebih rinci pada level individu atau kelompok kecil. Dalam konteks perikanan budidaya di Kabupaten Mempawah, disagregasi data produksi digunakan untuk mendistribusikan total produksi agregat yang bersumber dari BPS atau dinas terkait ke dalam data per-pembudidaya yang lebih detail dan akurat.

Sistem Disagregasi Data pada SIPBD (Sistem Informasi Perikanan Budidaya) menyediakan alur kerja terstruktur yang memungkinkan administrator untuk memasukkan data agregat, mendistribusikannya secara proporsional ke pembudidaya yang ada, menyesuaikan distribusi menggunakan berbagai dimensi (Kecamatan, Desa, Kelompok, Jenis Ikan, Jenis Wadah), memastikan keseimbangan (balance) antara total agregat dan distribusi, serta menyimpan hasil akhir ke database.

Dokumen ini menjelaskan secara lengkap dan detail setiap langkah dalam alur kerja disagregasi distribusi, termasuk fitur Hierarki Balance Editor yang memungkinkan distribusi top-down dengan kontrol penuh pada setiap level dimensi.

2. Gambaran Umum Workflow

Alur kerja disagregasi distribusi terdiri dari 4 tahap utama yang harus dilalui secara berurutan. Setiap tahap memiliki fungsi dan validasi tersendiri untuk memastikan integritas data.



Gambar 1: Alur Kerja Utama Disagregasi Distribusi

Tahap	Nama	Fungsi
0	Gerbang Password	Verifikasi akses admin sebelum masuk ke sistem
1	Input Agregat	Memasukkan parameter dan total produksi agregat
2	Distribusi	Mendistribusikan nilai ke pembudidaya dengan fitur balance & adjust
3	Simpan	Konfirmasi dan penyimpanan hasil disagregasi ke database

Tabel 1: Ringkasan Tahapan Workflow

3. Step 0: Gerbang Password Admin

Sebelum dapat mengakses fitur disagregasi data, pengguna harus memasukkan sandi admin yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah ini bertujuan untuk membatasi akses hanya kepada personil yang berwenang di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Mempawah. Tanpa sandi yang benar, pengguna tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

- Ketik sandi admin pada kolom yang tersedia
- Tekan tombol "Masuk" atau tekan Enter
- Jika sandi salah, pesan error "Password salah!" akan ditampilkan
- Jika sandi benar, pengguna akan masuk ke Step 1

Catatan: Sandi default dapat diubah melalui tab "Pengaturan Password" di panel admin.

4. Step 1: Input Data Agregat

Pada tahap ini, administrator memasukkan parameter pencarian dan total produksi agregat yang akan didistribusikan. Sistem menggunakan parameter ini untuk mencari data pembudidaya yang sesuai dari database dan menghitung distribusi proporsional berdasarkan riwayat produksi.

4.1 Parameter Input

Berikut adalah parameter yang harus diisi pada form input agregat:

Parameter	Tipe	Keterangan
Tahun	Angka	Tahun produksi (2000-2100), contoh: 2026
Triwulan	Dropdown	Q1 (Jan-Mar), Q2 (Apr-Jun), Q3 (Jul-Sep), Q4 (Okt-Des)
Kecamatan	Multi-select	Pilih satu atau lebih kecamatan di Mempawah
Jenis Usaha	Radio	Pembesaran atau Pembenihan
Jenis Ikan	Multi-select	Pilih satu atau lebih jenis ikan (Nila, Mas, Lele, dll.)
Wadah Budidaya	Multi-select	Pilih satu atau lebih jenis wadah (Kolam, Karamba, dll.)
Kelompok	Multi-select	Opsional - filter per kelompok pembudidaya
Total Produksi	Angka	Total produksi agregat dalam Kg (Pembesaran) atau Ekor (Pembenihan)

Tabel 2: Parameter Input Agregat

4.2 Proses Distribusi Awal

Setelah semua parameter terisi, klik tombol "Cari Pembudidaya & Distribusikan". Sistem akan: (1) Mencari pembudidaya di database yang sesuai dengan filter kecamatan, jenis ikan, jenis wadah, dan jenis usaha; (2) Menghitung proporsi masing-masing pembudidaya berdasarkan riwayat produksi dari periode referensi (triwulan yang sama di tahun sebelumnya, atau tahun terakhir yang tersedia); (3) Mendistribusikan total produksi agregat secara proporsional ke setiap pembudidaya; (4) Menampilkan tabel distribusi di Step 2.

5. Step 2: Distribusi & Balance

Tahap ini merupakan inti dari proses disagregasi. Di sini administrator dapat melihat, menyesuaikan, dan memastikan keseimbangan distribusi sebelum disimpan. Tahap ini menyediakan berbagai fitur untuk mengontrol distribusi dengan presisi tinggi.

5.1 Indikator Balance

Indikator balance menampilkan perbandingan antara total nilai yang terdistribusi (sum of finalQty) dengan total agregat (totalQty). Status balance menentukan apakah distribusi sudah seimbang:

Status	Kondisi	Indikator
Seimbang	Selisih < 0.01	Hijau dengan tanda centang
Tidak Seimbang	Selisih >= 0.01	Kuning/amber dengan nilai selisih

Tabel 3: Status Indikator Balance

Di sebelah indikator balance terdapat tombol "Hierarki Balance" yang membuka editor hierarki untuk distribusi top-down yang lebih terstruktur (dijelaskan di Bab 7).

5.2 Hierarki Balance Editor

Hierarki Balance Editor adalah fitur yang memungkinkan distribusi nilai agregat secara top-down berdasarkan dimensi-dimensi yang dapat dipilih secara bebas. Fitur ini diakses dengan mengklik tombol "Hierarki Balance" pada indikator balance. Penjelasan detail mengenai fitur ini tersedia di Bab 7.

5.3 Adjust By: Kecamatan / Desa / Kelompok / Ikan / Wadah

Fitur "Adjust By" memungkinkan administrator untuk menerapkan penyesuaian persentase (%) secara selektif berdasarkan dimensi tertentu. Alur kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Pilih mode "Adjust by" - tersedia 6 pilihan: Semua, Kecamatan, Desa, Kelompok, Jenis Ikan, Jenis Wadah
2. Jika memilih selain "Semua", pilih target spesifik dari dropdown (misalnya: Kecamatan Anjongan)
3. Masukkan nilai persentase penyesuaian (misalnya: +5 atau -10)
4. Klik "Terapkan" untuk menerapkan penyesuaian

Sistem akan menerapkan persentase adjustment hanya ke pembudidaya yang sesuai dengan target yang dipilih. Baris yang terkena adjustment akan ditandai dengan warna latar belakang cyan dan dot indicator. Setelah adjustment diterapkan, sistem otomatis menghitung ulang distribusi agar tetap balance.

5.4 Tabel Distribusi Petani

Tabel distribusi menampilkan seluruh pembudidaya yang menerima alokasi beserta detail berikut:

Kolom	Keterangan
No	Nomor urut
Nama	Nama pembudidaya
Kelompok	Nama kelompok pembudidaya

Kecamatan / Desa	Lokasi administratif
Ikan / Wadah	Jenis ikan dan wadah budidaya
Riwayat	Produksi dari periode referensi
Proporsi	Persentase alokasi dari total
Alokasi	Nilai alokasi awal (editable)
Adj (%)	Persentase penyesuaian (editable)
Nilai Akhir	Hasil akhir setelah adjustment

Tabel 4: Kolom-kolom Tabel Distribusi Petani

5.5 Tambah Pembudidaya Baru

Administrator dapat menambahkan pembudidaya baru yang tidak ada di database dengan mengklik tombol "Tambah Pembudidaya Baru". Form inline akan muncul di bawah tabel distribusi untuk mengisi nama, kelompok, desa, dan alokasi. Pembudidaya baru akan ditandai dengan badge "BARU" berwarna cyan. Sistem akan mengalokasikan nilai dari pembudidaya yang ada untuk memberi ruang bagi pembudidaya baru.

6. Step 3: Simpan ke Database

Tahap akhir adalah konfirmasi dan penyimpanan hasil disagregasi. Halaman ini menampilkan ringkasan distribusi yang mencakup periode, jenis usaha, total agregat, jumlah pembudidaya, total terdistribusi, dan selisih (balance). Administrator juga dapat menambahkan catatan opsional untuk batch ini.

Untuk menyimpan, administrator harus:

1. Meninjau ringkasan distribusi yang ditampilkan
2. Opsional: menambahkan catatan di kolom "Catatan"
3. Memasukkan kembali sandi admin untuk konfirmasi
4. Mengklik "Simpan ke Database"

Selain menyimpan, administrator juga dapat mengekspor data ke format Excel (.xlsx) pada tahap ini. File Excel akan berisi semua data distribusi lengkap dengan baris total di bagian bawah.

7. Fitur Hierarki Balance (Detail)

Hierarki Balance Editor adalah fitur canggih yang memungkinkan distribusi nilai agregat secara top-down dengan kontrol penuh. Berbeda dengan metode "Adjust By" yang bekerja bottom-up (mengubah persentase di level petani), Hierarki Balance bekerja top-down (membagi nilai dari total ke dimensi-dimensi).

7.1 Konsep Distribusi Top-Down

Konsep utama dari Hierarki Balance adalah membagi total agregat secara bertahap melalui dimensi-dimensi yang dapat dipilih secara bebas. Sebagai contoh, jika Total Produksi Q1 = 1.800 Kg, administrator dapat membaginya berdasarkan dimensi Kecamatan terlebih dahulu, kemudian membagi masing-masing kecamatan berdasarkan Jenis Ikan, dan seterusnya.

Contoh alur distribusi:

Level	Dimensi	Nilai
Root	Total Produksi Q1	1.800 Kg
Level 1	Kec. A = 500 Kec. B = 700 Kec. C = 600	
Level 2	Kec. A: Ikan Nila = 200 Ikan Mas = 300	
Level 3	Kec. A, Nila: Kolam = 120 Karamba = 80	

Tabel 5: Contoh Alur Distribusi Top-Down

Dimensi yang tersedia adalah: Kecamatan, Desa, Kelompok, Jenis Ikan, dan Jenis Wadah. Urutan dimensi tidak harus berurutan - administrator dapat memulai dari dimensi mana saja, melewati dimensi tertentu, atau mengubah urutan sesuai kebutuhan. Setiap dimensi yang sudah digunakan tidak akan muncul lagi di dropdown "Tambah Dimensi".

7.2 Menambahkan Dimensi

Untuk menambahkan dimensi ke level yang sedang aktif, gunakan dropdown "+ Tambah Dimensi" di bagian atas tabel. Saat dimensi ditambahkan, sistem akan otomatis mendistribusikan nilai secara proporsional berdasarkan data riwayat produksi pembudidaya yang ada. Dimensi juga dapat dihapus dengan mengklik tombol "Hapus Dimensi" atau mengklik chip dimensi dengan tanda "x" di bagian bawah tabel.

7.3 Drill-Down & Breadcrumb Navigation

Untuk masuk ke level yang lebih dalam (drill-down), klik pada baris di tabel. Jika baris tersebut sudah memiliki sub-dimensi, akan muncul ikon panah kanan (>). Jika belum memiliki sub-dimensi, akan muncul ikon plus (+) yang menandakan baris tersebut dapat di-klik untuk menambahkan sub-dimensi. Navigasi breadcrumb di bagian atas menampilkan jalur dari root hingga level saat ini. Klik pada breadcrumb untuk kembali ke level sebelumnya.

7.4 Edit Nilai Manual (Kg & %)

Nilai di setiap level dapat diedit secara manual melalui dua cara: (1) Klik pada kolom "Nilai (Kg)" untuk mengedit langsung dalam satuan Kilogram/Ekor; (2) Klik pada kolom "% Proporsi" untuk mengedit persentase proporsi, di mana sistem akan otomatis menghitung ulang nilai Kg berdasarkan persentase baru ($\text{Nilai Kg} = \% \times \text{Total Parent}$). Baris yang telah diedit manual akan ditandai dengan dot indicator berwarna cyan dan latar belakang yang sedikit berwarna cyan.

7.5 Force Balance Proporsional

Ketika nilai anak-anak (children) tidak sama dengan nilai parent, indikator balance akan berubah kuning dan tombol "Force Balance (Proporsional)" akan muncul. Jika diklik, sistem akan

mendistribusikan selisih secara proporsional berdasarkan nilai yang sudah ada. Contoh: jika parent = 1.000 dan total children = 900 (selisih = 100), maka setiap child akan mendapatkan tambahan proporsional sesuai proporsinya terhadap total children. Tombol "Force Balance Semua" melakukan hal yang sama untuk seluruh tree dari root hingga leaf.

7.6 Save Sementara & Apply ke Tabel Petani

Tombol "Save Sementara" menyimpan state hierarki ke localStorage browser, sehingga administrator dapat melanjutkan di lain waktu tanpa kehilangan progress. Draft akan otomatis di-restore saat editor dibuka kembali dengan parameter form yang sama. Tombol "Apply ke Tabel Petani" menerapkan seluruh nilai dari hierarki ke tabel distribusi petani. Sistem akan memetakan setiap leaf node ke pembudidaya yang sesuai berdasarkan dimensi-dimensi yang digunakan, kemudian membagi nilai leaf node secara proporsional di antara pembudidaya yang cocok berdasarkan riwayat produksi.

8. Skenario Penggunaan

Berikut adalah beberapa skenario penggunaan umum untuk fitur disagregasi distribusi:

Skenario 1: Distribusi Sederhana

Admin memasukkan Total Produksi Q1 = 10.000 Kg untuk Pembesaran di seluruh kecamatan. Sistem mendistribusikan secara proporsional ke 11 pembudidaya berdasarkan riwayat produksi. Tidak ada penyesuaian yang diperlukan karena distribusi sudah balance. Langsung simpan ke database.

Skenario 2: Distribusi dengan Hierarki Balance

Admin ingin memastikan distribusi per kecamatan sesuai dengan target. Langkah-langkah: (1) Buka Hierarki Balance, tambah dimensi Kecamatan; (2) Sesuaikan nilai per kecamatan (misal: Kec. Anjongan dari 628 menjadi 800 Kg); (3) Force Balance untuk menyesuaikan kecamatan lain secara proporsional; (4) Drill-down ke kecamatan tertentu, tambah dimensi Jenis Ikan; (5) Sesuaikan distribusi ikan per kecamatan; (6) Apply ke Tabel Petani; (7) Simpan ke database.

Skenario 3: Adjust Berdasarkan Dimensi

Admin ingin menaikkan produksi kelompok tertentu sebesar 10%. Langkah: (1) Pilih Adjust By: Kelompok; (2) Pilih target kelompok dari dropdown; (3) Masukkan +10 di kolom persentase; (4) Klik Terapkan; (5) Sistem otomatis menghitung ulang distribusi agar tetap balance.

9. Ringkasan

Sistem disagregasi distribusi SIPBD menyediakan alur kerja yang lengkap dan terstruktur untuk menguraikan data agregat menjadi data per-pembudidaya. Dengan fitur-fitur seperti Hierarki Balance Editor, Adjust By multi-dimensi, dan Force Balance proporsional, administrator memiliki kontrol penuh atas proses distribusi sambil tetap memastikan integritas dan keseimbangan data.

Fitur	Fungsi
Gerbang Password	Keamanan akses admin
Input Agregat	Parameter pencarian dan total produksi
Distribusi Proporsional	Otomatis berdasarkan riwayat produksi
Hierarki Balance	Distribusi top-down via 5 dimensi
Edit Manual (Kg & %)	Penyesuaian nilai langsung
Force Balance	Otomatisasi keseimbangan proporsional
Adjust By	Penyesuaian selektif per dimensi
Save Sementara	Penyimpanan draft di localStorage
Apply ke Tabel	Penerapan nilai hierarki ke petani
Export Excel	Ekspor data distribusi ke .xlsx
Simpan ke Database	Penyimpanan permanen dengan konfirmasi sandi

Tabel 6: Ringkasan Fitur Disagregasi Distribusi